

细节推导：误差协方差怎么预测

2026 年 3 月 29 日

1 目标

我们要证明：

$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbf{F}\mathbf{P}_{t-1|t-1}\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}.$$

其中

$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t-1}\mathbf{e}_{t|t-1}^\top], \quad \mathbf{e}_{t|t-1} = \mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}.$$

2 先把误差递推式写出来

enter 从状态方程和预测均值公式出发：

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{F}\mathbf{x}_{t-1} + \mathbf{w}_t, \quad \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} = \mathbf{F}\hat{\mathbf{x}}_{t-1|t-1}.$$

rw 两式相减，得到预测误差如何由上一拍误差和当前过程噪声组成。

$$\mathbf{e}_{t|t-1} = \mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} = \mathbf{F}\mathbf{e}_{t-1|t-1} + \mathbf{w}_t.$$

3 把它代回协方差定义

enter 代入 $\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t-1}\mathbf{e}_{t|t-1}^\top]$ 。

$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbb{E}[(\mathbf{F}\mathbf{e}_{t-1|t-1} + \mathbf{w}_t)(\mathbf{F}\mathbf{e}_{t-1|t-1} + \mathbf{w}_t)^\top].$$

rw 按 $(a+b)(a+b)^\top$ 展开。蓝色是旧误差传播项，青色是过程噪声项，橙色是交叉项。

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{t|t-1} &= \mathbb{E}[\mathbf{F}\mathbf{e}_{t-1|t-1}\mathbf{e}_{t-1|t-1}^\top\mathbf{F}^\top] \\ &\quad + \mathbb{E}[\mathbf{F}\mathbf{e}_{t-1|t-1}\mathbf{w}_t^\top] \\ &\quad + \mathbb{E}[\mathbf{w}_t\mathbf{e}_{t-1|t-1}^\top\mathbf{F}^\top] \\ &\quad + \mathbb{E}[\mathbf{w}_t\mathbf{w}_t^\top]. \end{aligned}$$

4 逐项处理

rw 先看蓝色项。因为 $\mathbf{F}$ 是确定矩阵，不是随机变量，所以可以从期望外提出来。

$$\mathbb{E}[\mathbf{F} \mathbf{e}_{t-1|t-1} \mathbf{e}_{t-1|t-1}^\top \mathbf{F}^\top] = \mathbf{F} \mathbb{E}[\mathbf{e}_{t-1|t-1} \mathbf{e}_{t-1|t-1}^\top] \mathbf{F}^\top = \mathbf{F} \mathbf{P}_{t-1|t-1} \mathbf{F}^\top.$$

have 再看青色项。建模假设 $\mathbf{w}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q})$ 拆开说有两层意思：

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_t] = \mathbf{0}, \quad \text{Cov}(\mathbf{w}_t) = \mathbf{Q}.$$

rw 因为这里均值本来就是 0，所以协方差定义直接退化成二阶矩：

$$\text{Cov}(\mathbf{w}_t) = \mathbb{E}[(\mathbf{w}_t - \mathbf{0})(\mathbf{w}_t - \mathbf{0})^\top] = \mathbb{E}[\mathbf{w}_t \mathbf{w}_t^\top] = \mathbf{Q}.$$

done 所以青色项就是

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_t \mathbf{w}_t^\top] = \mathbf{Q}.$$

rw 最后处理橙色交叉项。先看第一项。如果默认上一拍误差 $\mathbf{e}_{t-1|t-1}$ 和当前过程噪声 $\mathbf{w}_t$ 独立，那么联合期望可以拆成两个期望的乘积：

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{t-1|t-1} \mathbf{w}_t^\top] = \mathbb{E}[\mathbf{e}_{t-1|t-1}] \mathbb{E}[\mathbf{w}_t^\top].$$

have 再单独调用零均值：

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_t] = \mathbf{0} \quad \implies \quad \mathbb{E}[\mathbf{w}_t^\top] = \mathbf{0}^\top.$$

rw 代回去以后，第一项交叉项就变成 0。

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{t-1|t-1} \mathbf{w}_t^\top] = \mathbf{0}.$$

rw 第二个交叉项完全同理：先拆，再代入 $\mathbb{E}[\mathbf{w}_t] = \mathbf{0}$ 。

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_t \mathbf{e}_{t-1|t-1}^\top] = \mathbb{E}[\mathbf{w}_t] \mathbb{E}[\mathbf{e}_{t-1|t-1}^\top] = \mathbf{0}.$$

5 合并结果

done 把蓝色、青色、橙色三部分放回去：

$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbf{F} \mathbf{P}_{t-1|t-1} \mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}.$$

直觉 这条式子在说两件事会把不确定性推大：

1. 旧的不确定性会被动力学矩阵 F 传播到下一拍；
2. 新的一拍里，模型本身还会额外引入过程噪声 Q 。